2023年人教版八年级物理上册阶段质量评监测试卷

参考答案

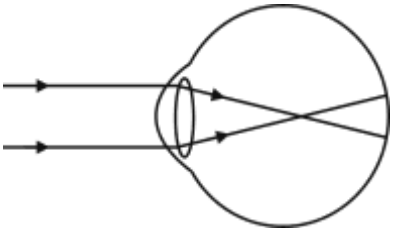
第五章　　透镜及其应用

(时间：90分钟　满分：100分　姓名：_____)

一、BABAB CAAAB

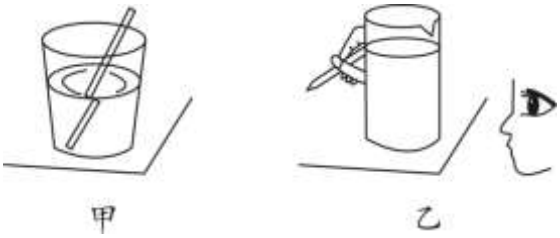
二、填空题(本大题共10个小题，每小题2分，共20分)

11.“眼睛是心灵的窗户”，我们应该保护好自己的眼睛。但有些同学因为不良习惯导致眼睛近视了。如图所示是近视眼成因示意图，造成近视眼的原因是晶状体太厚(选填“薄”或“厚”)，折光能力太强(选填“强”或“弱”)。



12．眼睛的角膜和晶状体类似于凸透镜。青少年如果长时间使用电子产品，缺乏户外活动，就可能患上近视，患近视后需要戴凹透镜做成的眼镜进行矫正。

13．　把一支铅笔斜插入装水的杯中，铅笔在水面处好像折断了，如图甲所示，这是由光的折射形成的；把一支铅笔紧贴在装满水的玻璃杯的一侧，如图乙所示，透过玻璃杯看到的那支笔是放大的虚像(选填“放大的虚像”“缩小的虚像”或“等大的实像”)。



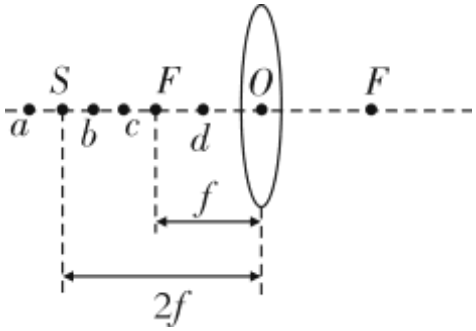

14．夏天的雨后，小草的叶子上有雨滴。透过这些雨滴，可以清晰地看到下面叶子的叶脉。这时，雨滴相当于一个凸透镜(选填“凹透镜”“凸透镜”或“平面镜”)；使灯泡发出的光经凸透镜折射后成平行光，灯泡应放在凸透镜的焦点位置。

15．　在较暗的室内，手持一个凸透镜，在白墙和点燃的蜡烛间移动(离墙近些)，在墙上能看到烛焰倒立(选填“正立”或“倒立”)、缩小的像，根据这个原理可制成照相机(选填“照相机”或“投影仪”)。

16．投影式电子白板画面经投影机成的是放大(选填“放大”或“缩小”)的实像，若将投影机远离白板，则投影机在电子白板上的像将变大(选填“变大”或“缩小”)。

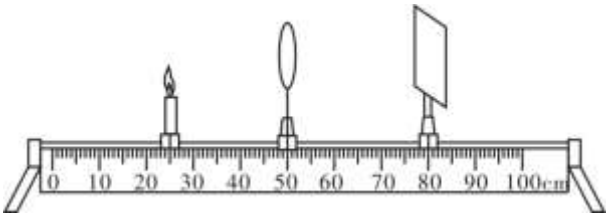
17．现代生活中人们越来越离不开手机，其中手机强大的拍照功能给人们带来很多的便利。如图所示，小明利用自拍杆进行自拍，与手拿手机自拍相比，利用自拍杆可以增大物距，从而增大取景范围，取得需要的拍摄效果。(均选填“增大”或“减小”)。

18．如图所示，将点燃的蜡烛放在 a 点时，所成的实像最小；将蜡烛放在 c 点时，相当于投影仪(或幻灯机)(填光学仪器的名称)的工作原理。



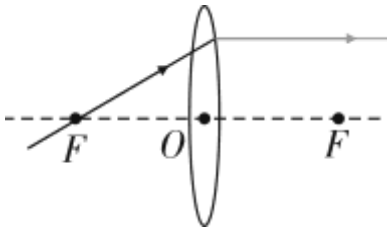

19．放映幻灯片时，要想使银幕上的像更大些，应将幻灯机远离(选填“靠近”或“远离”)银幕，并将幻灯片与镜头之间的距离调小(选填“大”或“小”)。

20．在探究“凸透镜成像规律”的实验中，经正确组装并调节后(如图所示)，在光屏上接收到了清晰的倒立、放大的实像(像未画出)；若保持蜡烛和凸透镜位置不动，在凸透镜前添加一个透镜，向右移动光屏后重新得到一个清晰的像，则该透镜是凹透镜。

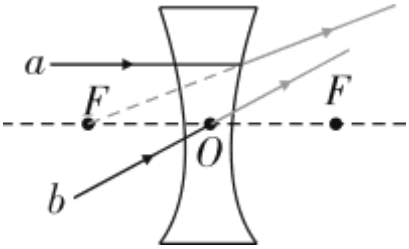



三、作图、实验及探究题(本大题共 5 个小题，共 50 分)

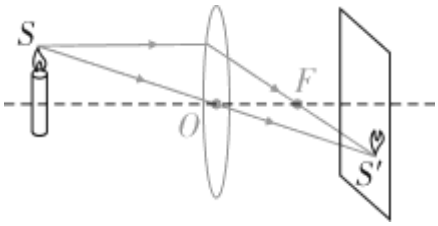
21．(9 分)(1)(3 分) 请在图中画出入射光线经过凸透镜折射后的光线。



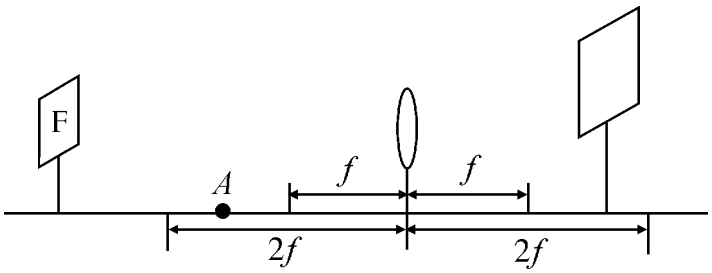

(2)(3 分)请画出图中 a、b 两条光线经过凹透镜后的折射光线。




(3)(3 分)图中 S′ 为烛焰 S 的像，请通过作图画出透镜、标出一个焦点 F 的位置并完成光路图。



22．(9 分)在“探究凸透镜成像规律”的实验中：



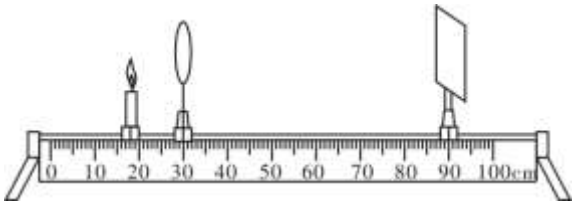

(1)发光体“F”、凸透镜(焦距为 f)和光屏在光具座上的位置如图所示，实验前应将光屏向下调整，使发光体“F”和光屏的中心位于凸透镜的主光轴上。

(2)保持图中发光体“F”和凸透镜位置不变，左右移动光屏，直到在光屏上成清晰的像，这个像是倒立、缩小的实像，生活中的照相机就是利用这一原理工作的。

(3)将发光体“F”从图示位置向右移至 A 点，要在光屏上再次成清晰的像，需将光屏向右移动。

(4)当光屏上呈现清晰的像时，保持发光体“F”和凸透镜位置不变，取一只与原实验中焦距相同但镜面直径较小的凸透镜，替代原来的凸透镜再次实验，所成的像与原来的像相比，你可观察到的现象是像变暗。

23．(8 分) 在探究凸透镜成像规律的实验中：

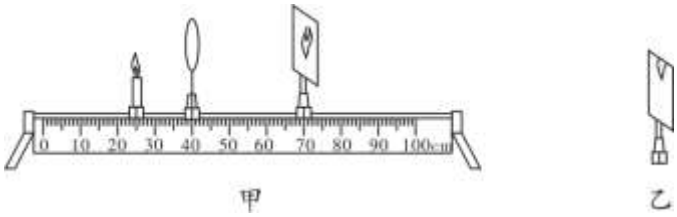



(1)将蜡烛和焦距为 10 cm 的凸透镜甲固定在如图所示的位置，点燃蜡烛后，位于 90 cm 刻度线处的光屏上得到烛焰清晰的放大(选填“放大”“缩小”或“等大”)的实像。投影仪(选填“照相机”“投影仪”或“放大镜”)就是根据该原理工作的。

(2)保持上述实验中凸适镜位置不变，将蜡烛移到 15 cm 刻度线处，应该向左(选填“左”或“右”)移动光屏，才能再次得到烛焰清晰的像。

(3)改用焦距为 20 cm 的凸透镜乙继续进行实验。将凸透镜乙和光屏分别固定在 70 cm 和 85 cm 刻度线处，再将点燃的蜡烛从 15 cm 刻度线处缓慢地向右移动到 50 cm 刻度线处，在光屏上得到烛焰清晰像的次数是 0(选填“0”“1”“2”或“3”)。

24．(12 分)在“探究凸透镜成像规律”实验中：




(1)将蜡烛、凸透镜和光屏依次安装在光具座上，点燃蜡烛，调整它们的高度，使烛焰中心、透镜光心和光屏中心在同一高度。

(2)如图甲所示，光屏上成清晰的像。由光路可逆可以推断，保持蜡烛和光屏的位置不变，只移动透镜到 55cm 刻度处，光屏上可再次成清晰、倒立、缩小的实像。

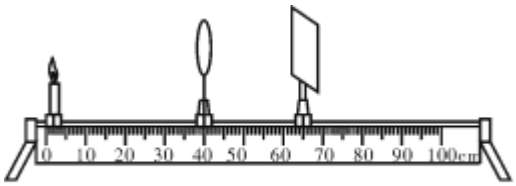
(3)实验一段时间后，原来在光屏中心的像“跑”到光屏上方，如图乙所示位置，能让像重新回到光屏中心的操作是②。(选填序号)

①光屏下调　　②蜡烛上调　　③透镜上调

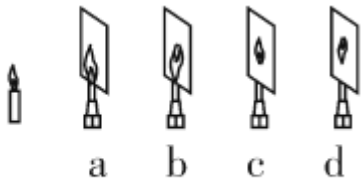
(4)实验中，光屏上成模糊的像，如果蜡烛和透镜位置不变，将光屏往凸透镜方向靠近，光屏上能成清晰的像；如果蜡烛、凸透镜和光屏位置不变，在蜡烛与凸透镜之间放上一个合适的凹透镜，光屏上也能成清晰的像。上述现象说明凹透镜对光具有发散作用。近视眼的矫正与上述成像过程类似。

25．(12 分) 小明在“探究凸透镜成像规律”的实验中，所用凸透镜的焦距为 15 cm。

(1)如图甲所示，移动光屏找到清晰的烛焰的像，这个像是图乙中的 d，利用此原理可以制成照相机(选填“照相机”“幻灯机”或“放大镜”)。

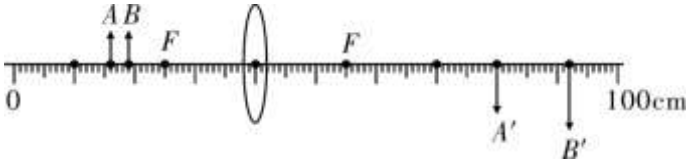



甲




乙

(2)小明把蜡烛依次放在 A、B 位置，在坐标纸上记录了光屏上像的位置和大小，如图丙所示(A′、B′分别表示蜡烛在 A、B 处所成的像)。跟同学们交流后发现：




丙

①成倒立放大像的条件是 f<u<2f；

②成实像，物距减小，像距变大。

(3)保持凸透镜位置不动，小明又把蜡烛放在距凸透镜 18 cm 处，在光具座上无论怎样移动光屏，都找不到清晰的像，原因可能是光具座不够长，像成在 100 cm 以外。聪明的小明拿起一副眼镜放在蜡烛和凸透镜之间靠近凸透镜处，在光具座上移动光屏，光屏上出现了清晰的像，则小明拿起的眼镜是远视镜(选填“近视镜”或“远视镜”)。